ОТЧЁТ ПО ПРОВЕРКЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

Жидков Дмитрий Сергеевич, группа 23П-4

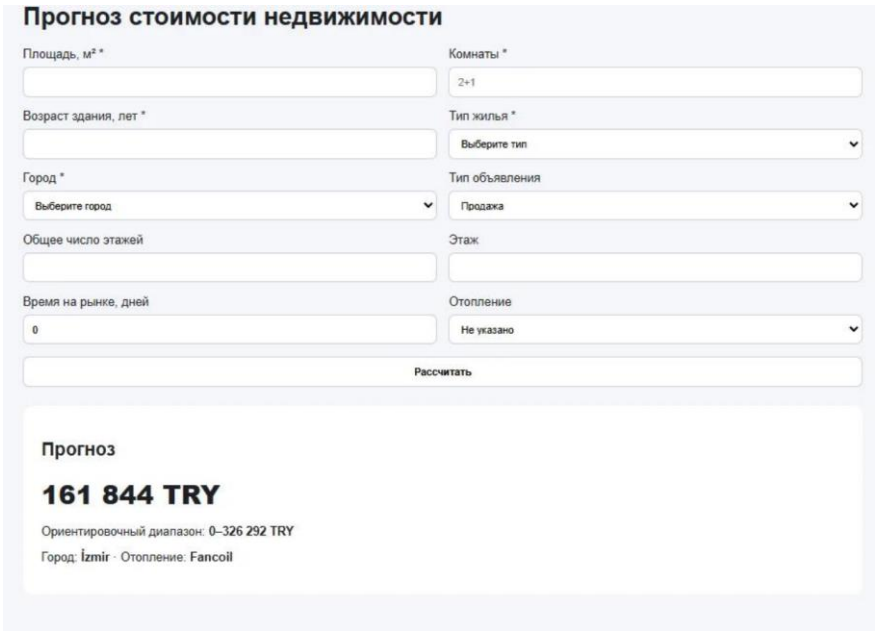
1. Исходные данные

id	type	sub_type	start_date	end_date	listing_type	tom	building_age	total_floor_count	floor_no	room_count	size	address	furnished	heating_type	price	price_currency
49	Konut	Kooperatif	11/10/18	12/10/18	1	30	0	10	Müstakil	1+0	1.0	İzmir/Aliağa/Yenişakran		Fancoil	300000.0	TRY
506	Konut	Çiftlik Evi	10/25/18	2/23/19	1	121	2	2		2+2	250.0	İzmir/Foça/Yeniköy		Yok	1600000.0	TRY
2	Konut	Daire	2/13/19		1	14	0	20 ve üzeri	20 ve üzeri	1+0	43.0	İstanbul/Kartal/Kordonboyu		Fancoil	490000.0	TRY
528	Konut	Prefabrik Ev	11/16/18	1/21/19	1	66		1		3+1	122.0	Tekirdağ/Çerkezköy/Kızılpınar		Yok	103600.0	TRY
109	Konut	Kooperatif	11/10/18	1/9/19	1	60	0	10	Müstakil	1+0	1.0	İzmir/Aliağa/Yenişakran		Fancoil	300000.0	TRY
100	Konut	Yazlık	1/12/19		1	46	1	10	9	3+1	150.0	Mersin/Erdemli/Kargıpınarı		Fancoil	500000.0	TRY
320	Konut	Yazlık	2/12/19	2/12/19	1	0	0	2	Müstakil	4+1	134.0	Balıkesir/Burhaniye/Pelitköy		Fancoil	1000000.0	TRY
3	Konut	Daire	10/9/18	11/8/18	1	30	0	1	Yüksek Giriş	2+1		Tekirdağ/Çorlu/Reşadiye		Fancoil	155000.0	TRY
7810	Konut	Loft	12/30/18	1/29/19	1	30		4		4+1	145.0	İzmir/Konak/Akın Simav		Kalorifer (Doğalgaz)	650000.0	TRY
11	Konut	Müstakil Ev	11/13/18	11/26/18	1	13	0	1	Bahçe katı	3+1	125.0	Muğla/Bodrum/Ortakentyahşi		Fancoil	2450000.0	TRY
1	Konut	Rezidans	12/10/18	1/9/19	2	30	0	20 ve üzeri	2	2+1	90.0	İstanbul/Kartal/Kordonboyu		Fancoil	3500.0	TRY
758	Konut	Çiftlik Evi	2/17/19		2	10	2	1		1+0	120.0	Malatya/Akçadağ/Aksüt		Yok	19000.0	TRY
496	Konut	Komple Bina	11/21/18		2	98	0	4		+	905.0	Kocaeli/İzmit/Alikahya Fatih		Yok	12500.0	TRY
7	Konut	Daire	1/4/19		2	54	0	20 ve üzeri	14	3+1	160.0	İstanbul/Kartal/Kordonboyu		Fancoil	3750.0	TRY
1942	Konut	Yalı Dairesi	11/27/18		2	92		2	1	3+1		Muğla/Marmaris/Siteler		Yok	750.0	TRY
58	Konut	Villa	10/2/18	11/1/18	2	30	6-10 arası	2		4+1	200.0	İzmir/Urla/Çamlıçay		Fancoil	3600.0	TRY
91731	Konut	Loft	9/10/18	2/9/19	2	152		9		2+1		Adana/Seyhan/Gürselpaşa		Kombi (Doğalgaz)	16000.0	TRY
680	Konut	Yazlık	11/15/18		2	104	11-15 arası	2	Komple	2+1	85.0	Aydın/Kuşadası/Kadınlar Denizi		Yok	1200.0	TRY
16	Konut	Villa	10/2/18	1/4/19	2	94	6-10 arası	2		4+1	200.0	İzmir/Urla/Çamlıçay		Fancoil	3600.0	TRY
18	Konut	Daire	12/10/18	1/9/19	2	30	0	20 ve üzeri	20 ve üzeri	2+1	84.0	İstanbul/Kartal/Kordonboyu		Fancoil	4200.0	TRY

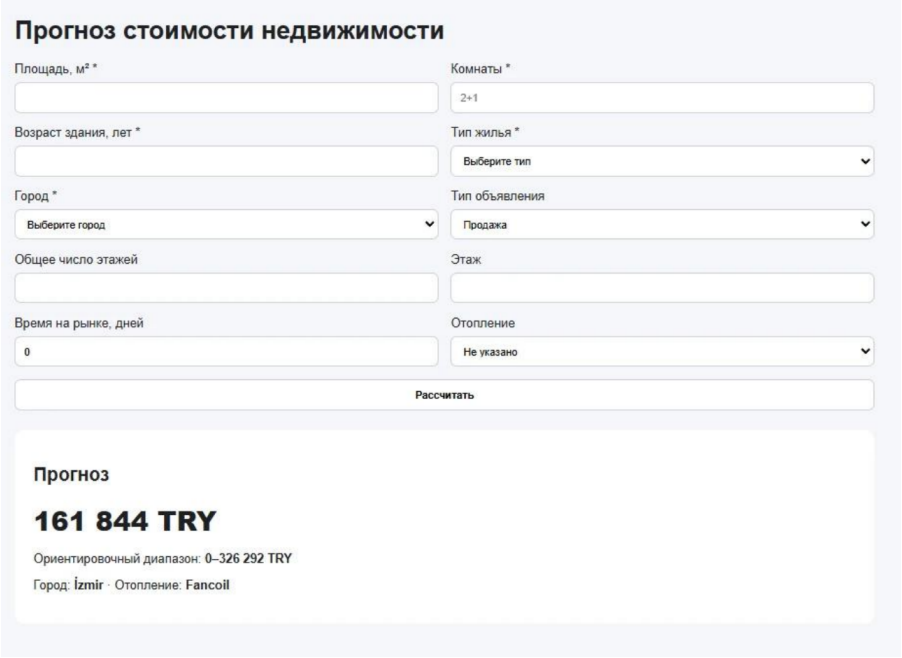
Рисунок 1 — исходные данные тестовой выборки

2. Результаты прогнозирования

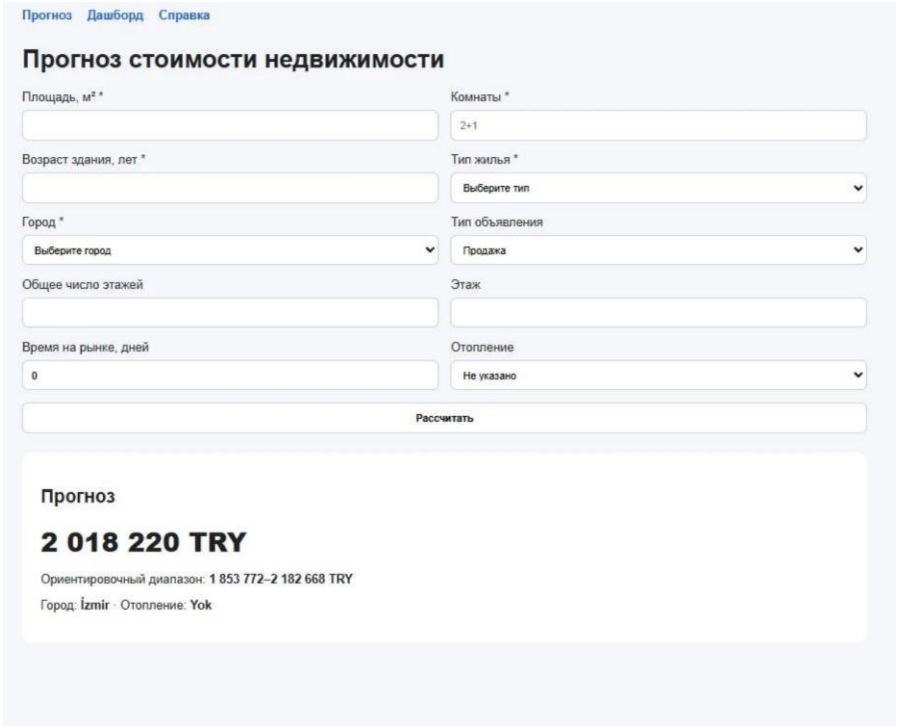
Скриншот 1 — id 49



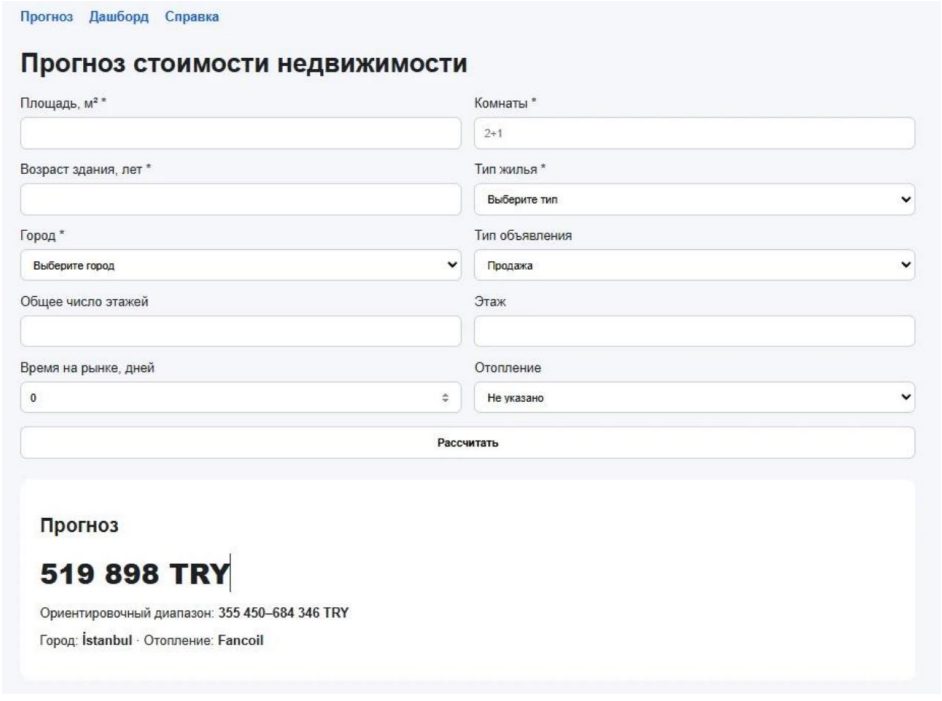
Скриншот 2 — id 506



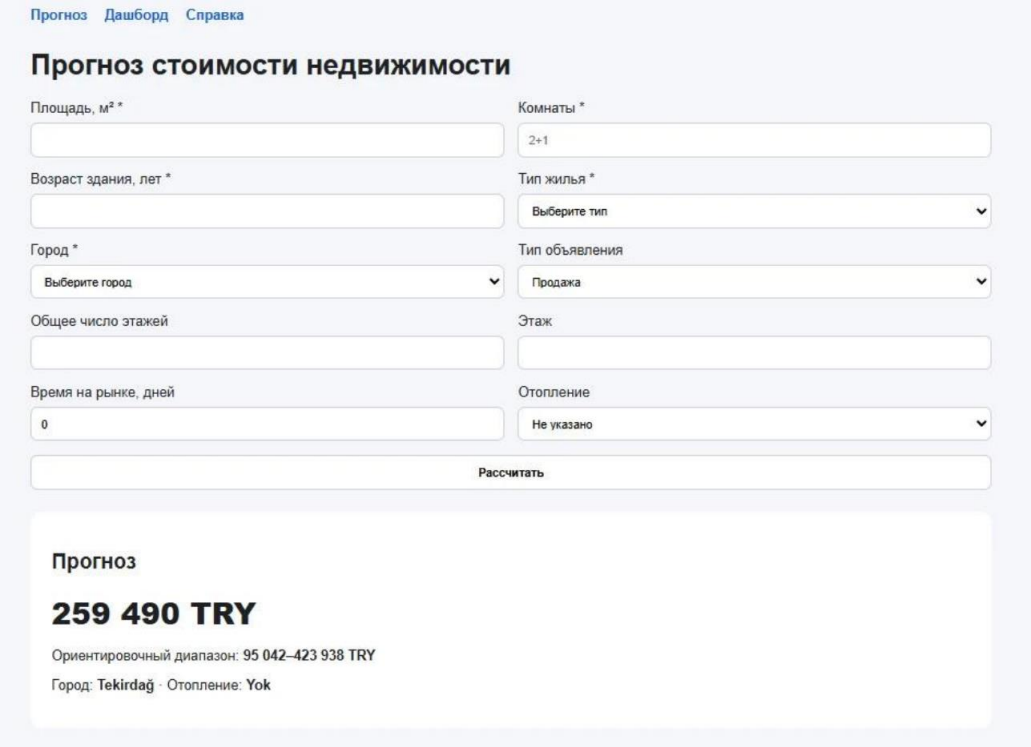
Скриншот 3 — id 2



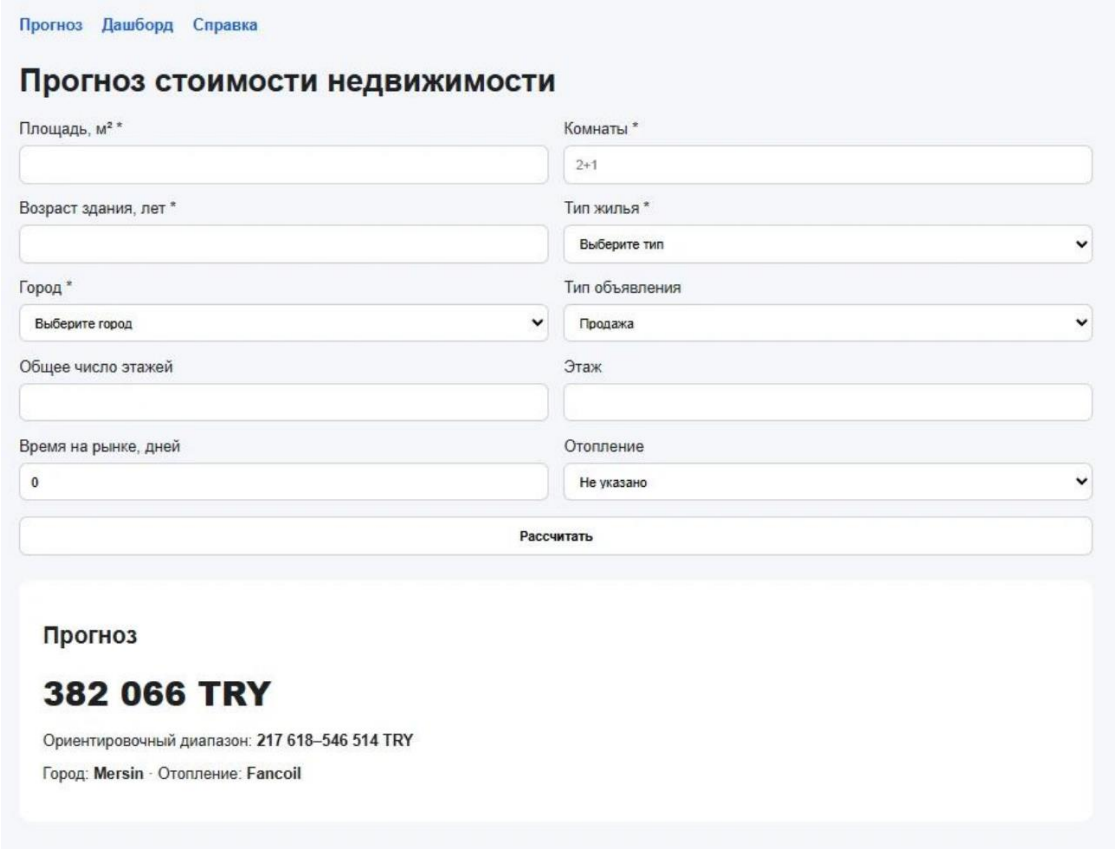
Скриншот 4 — id 528



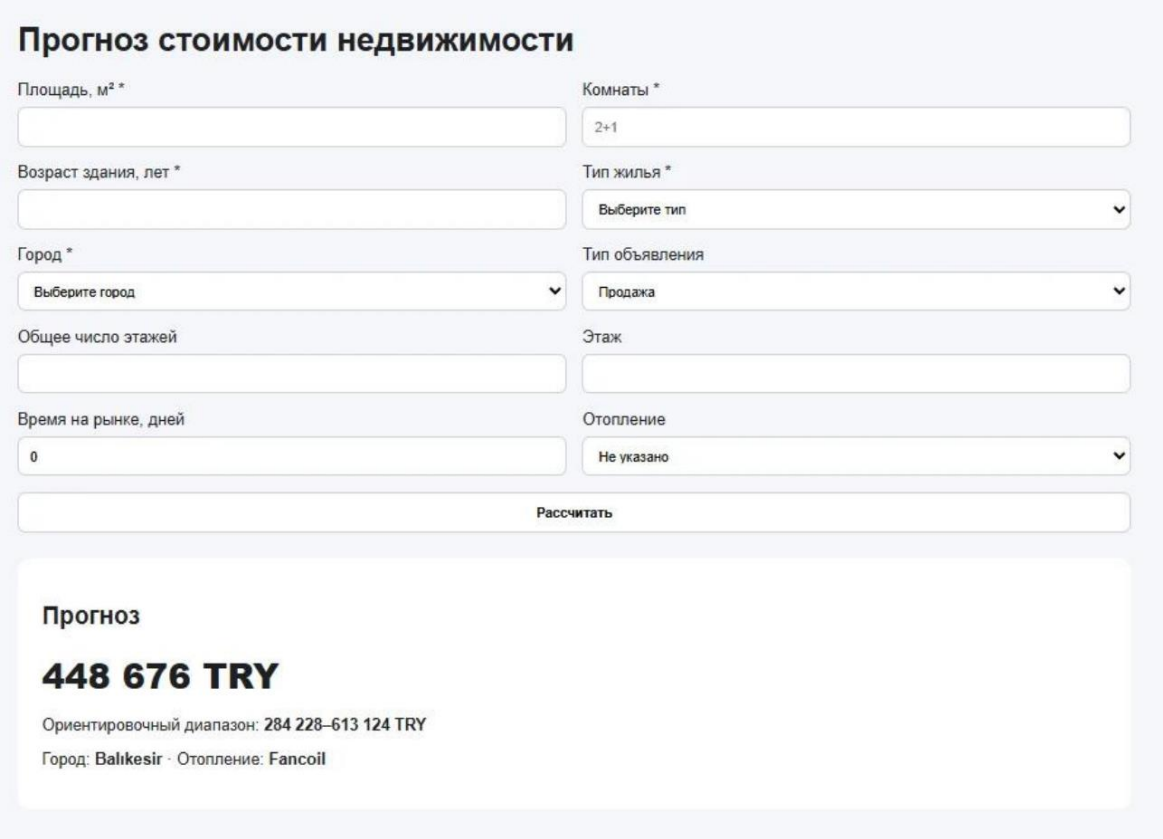
Скриншот 5 — id 109



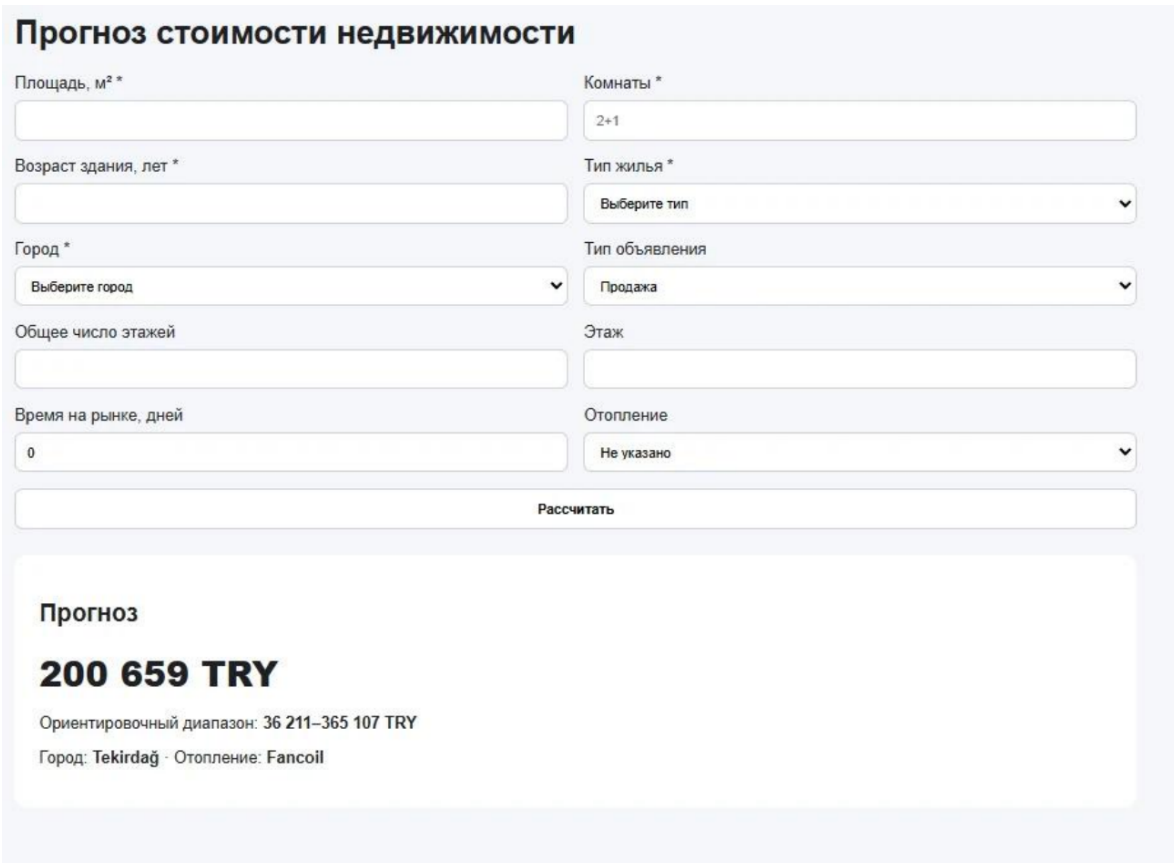
Скриншот 6 — id 100



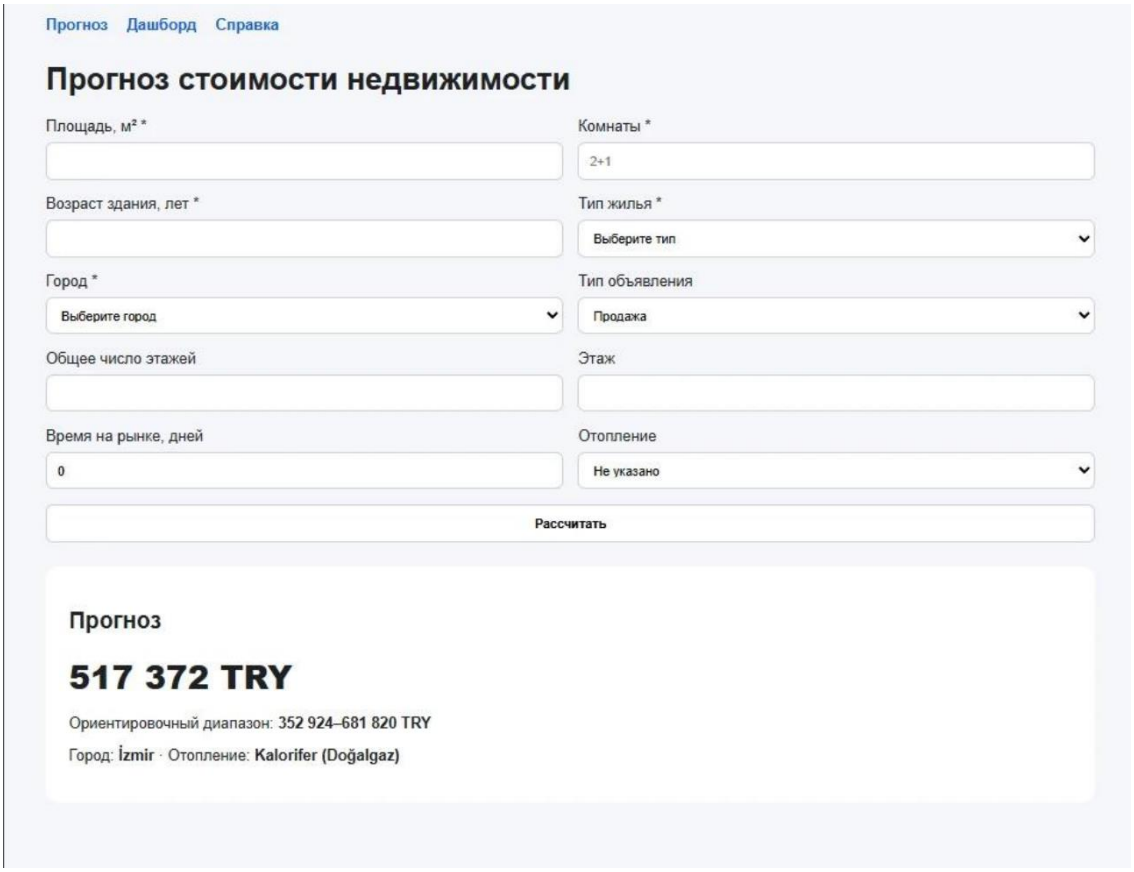
Скриншот 7 — id 320



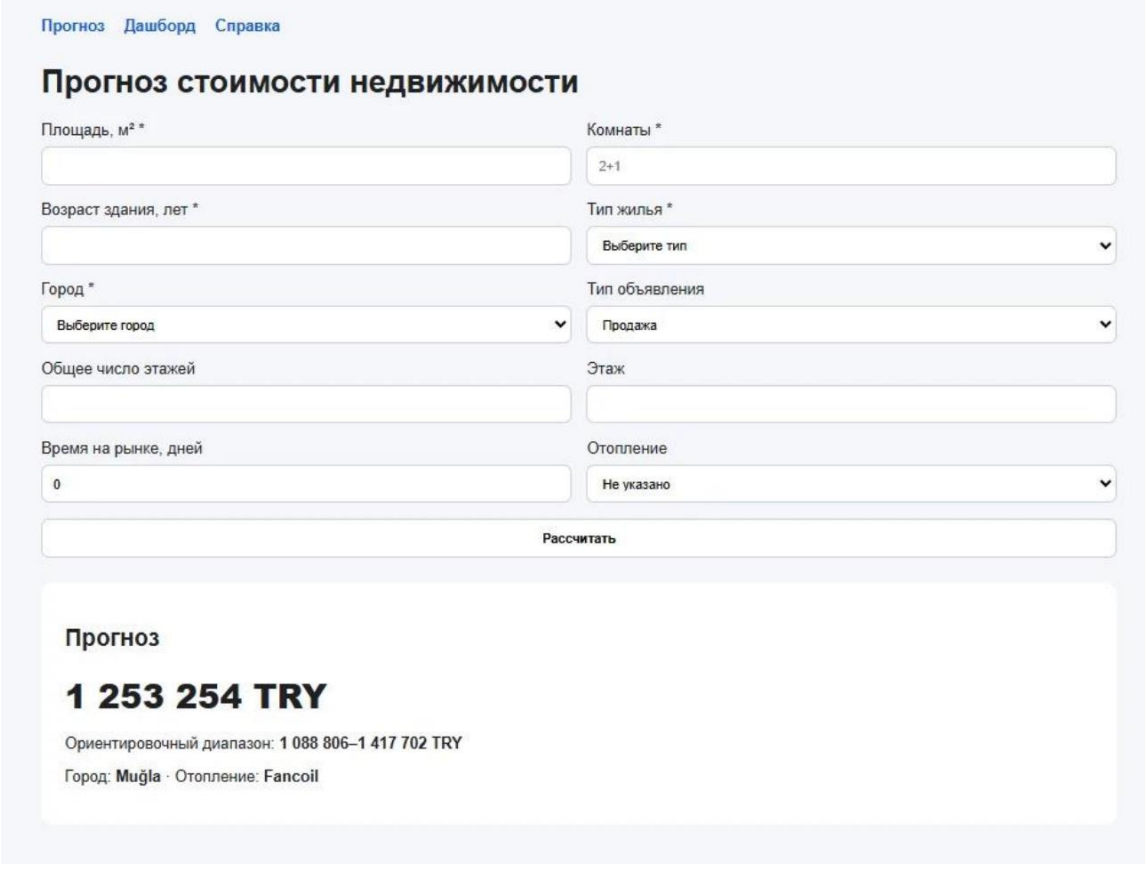
Скриншот 8 — id 3



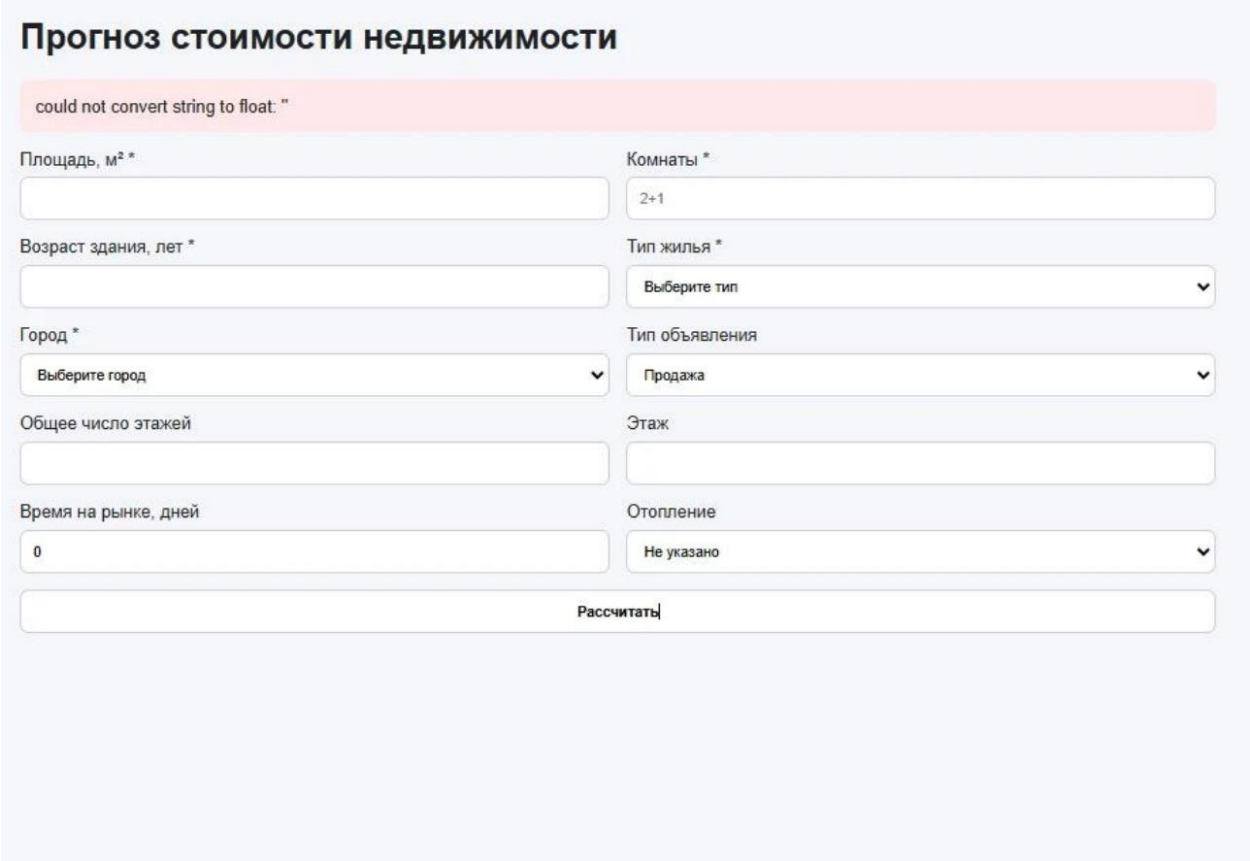
Скриншот 9 — id 7810



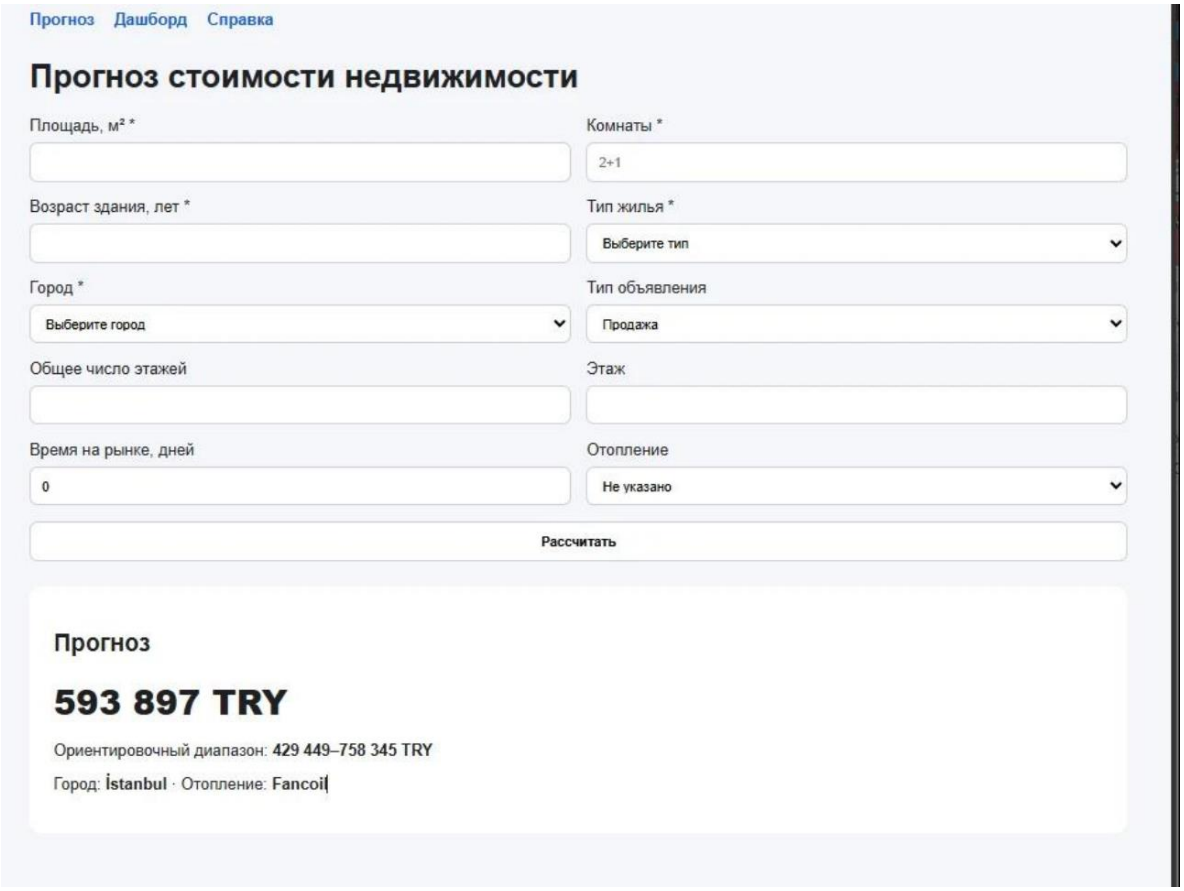
Скриншот 10 — id 11



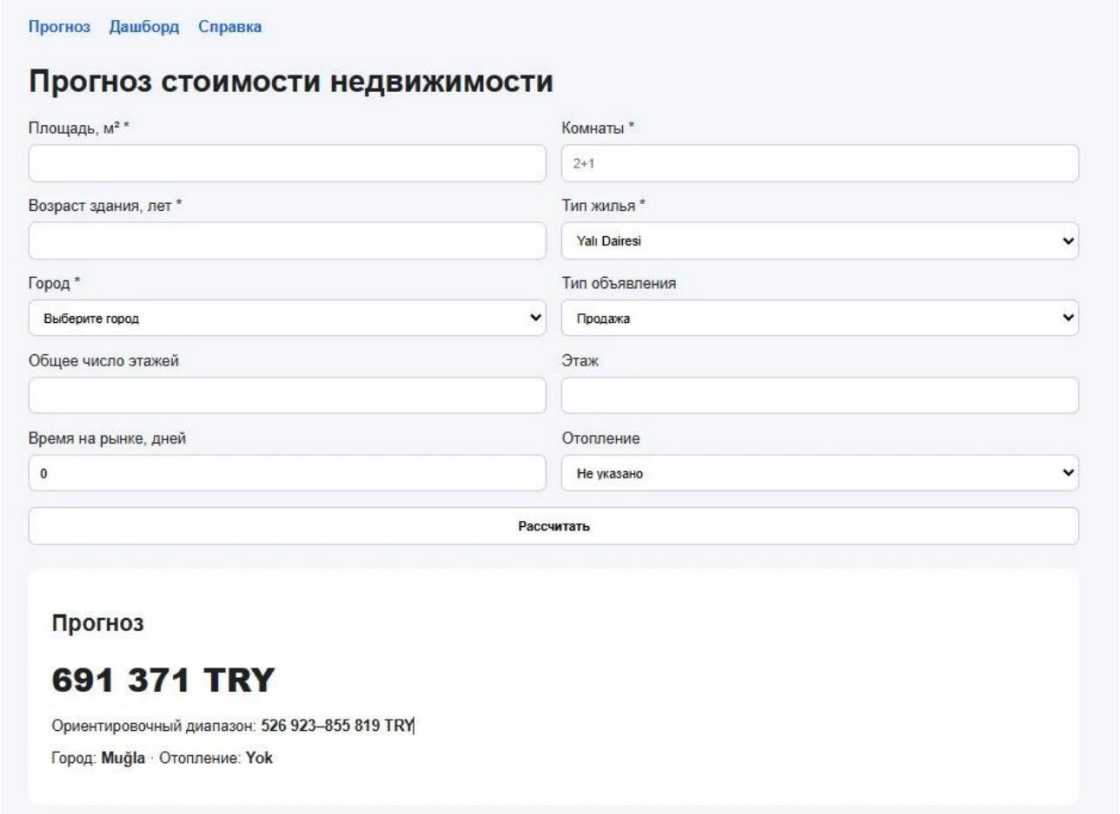
Скриншот 11 — id 1



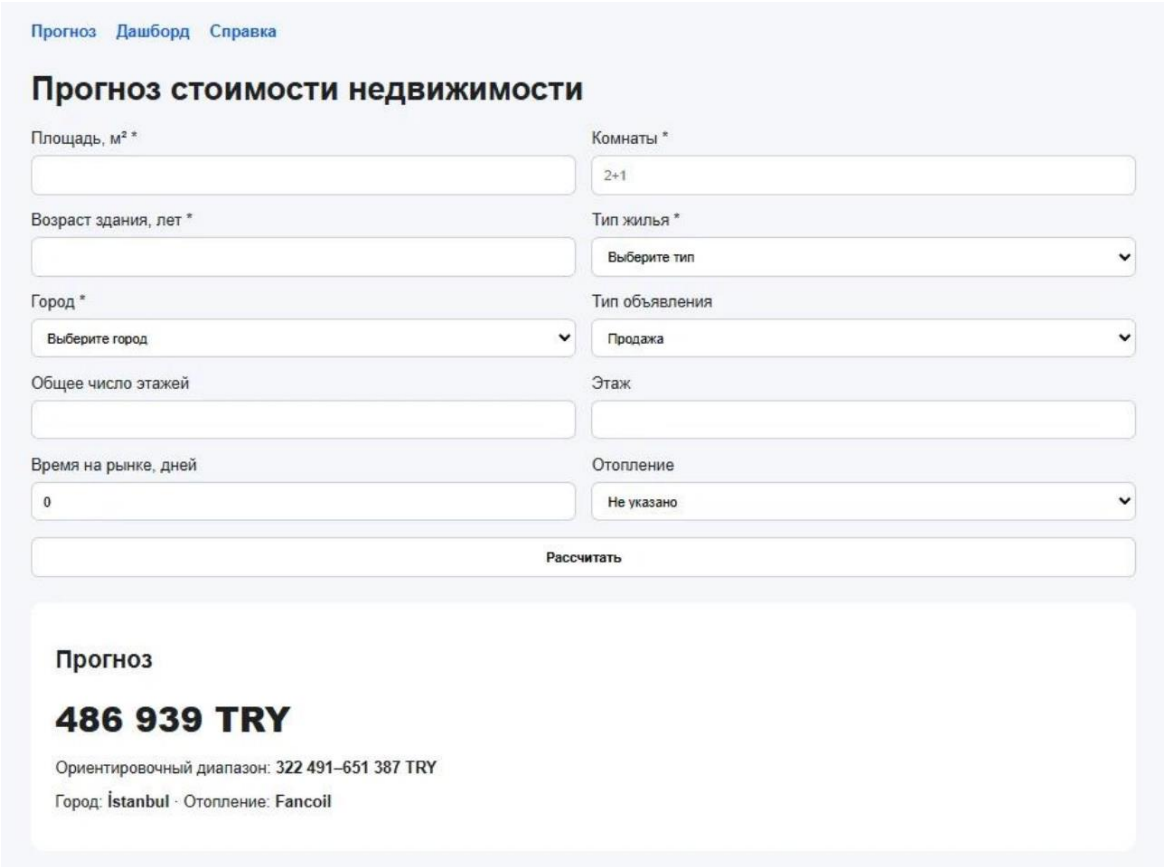
Скриншот 12 — id 758



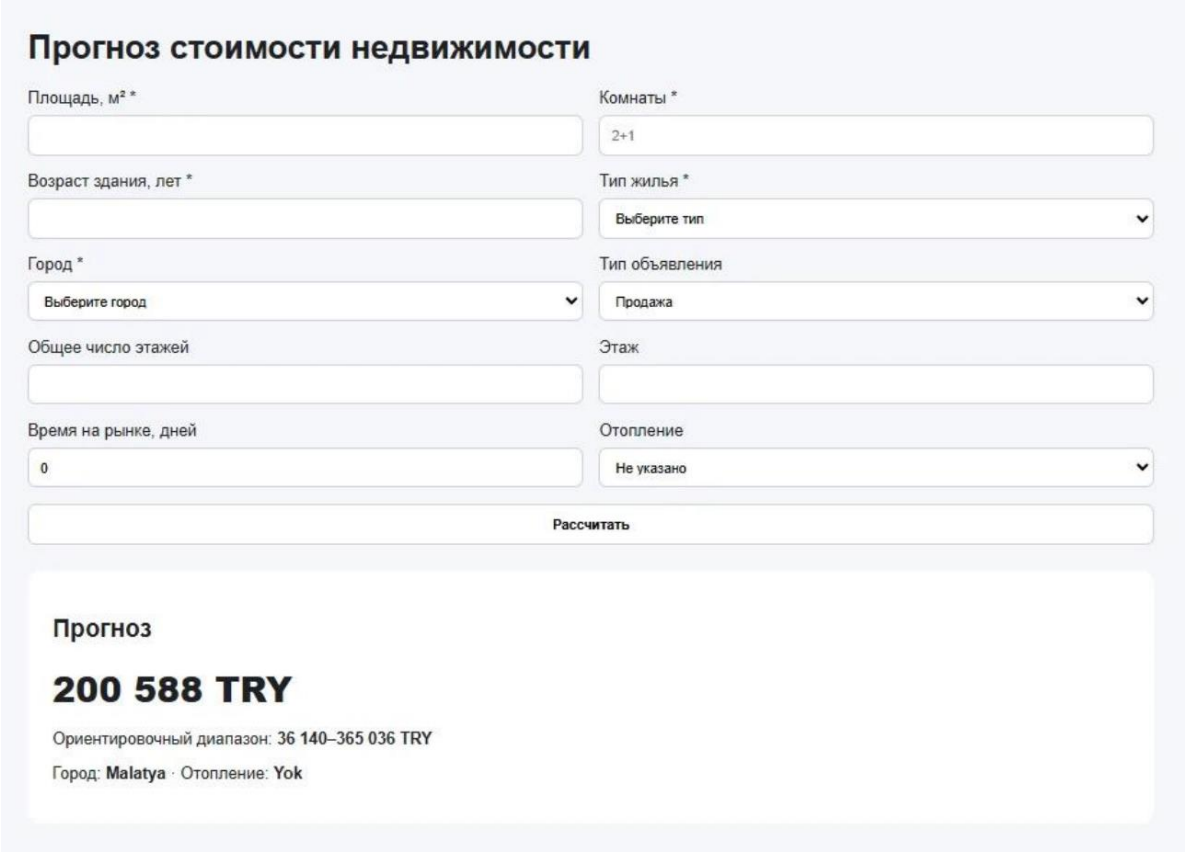
Скриншот 13 — id 496



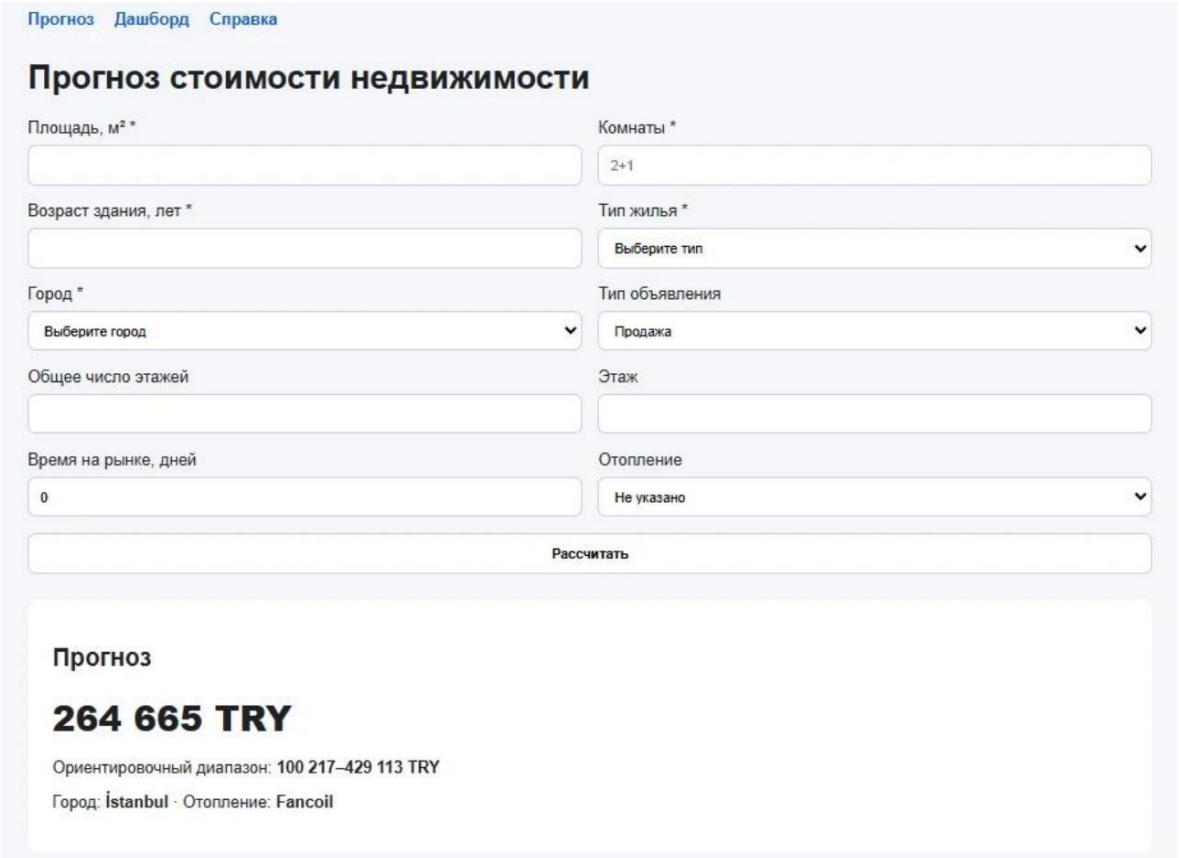
Скриншот 14 — id 7



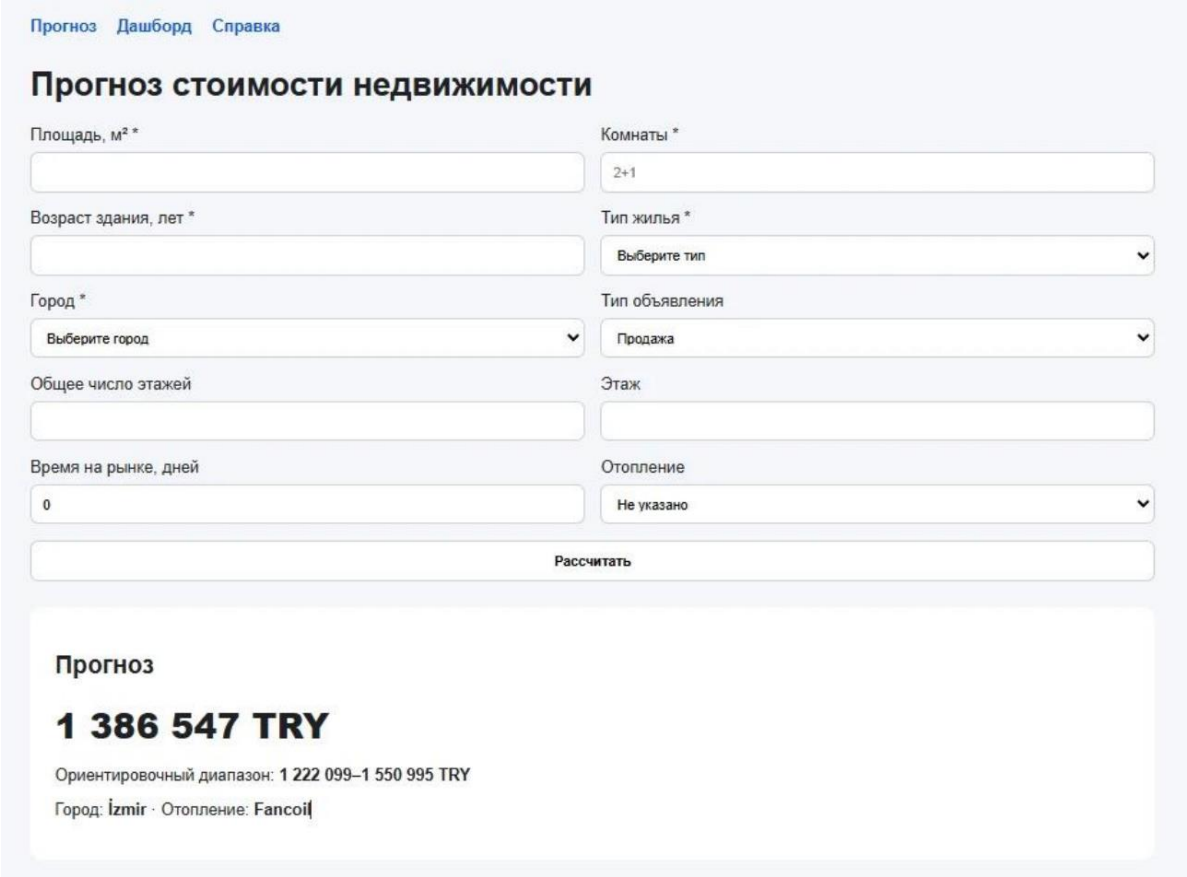
Скриншот 15 — id 1942



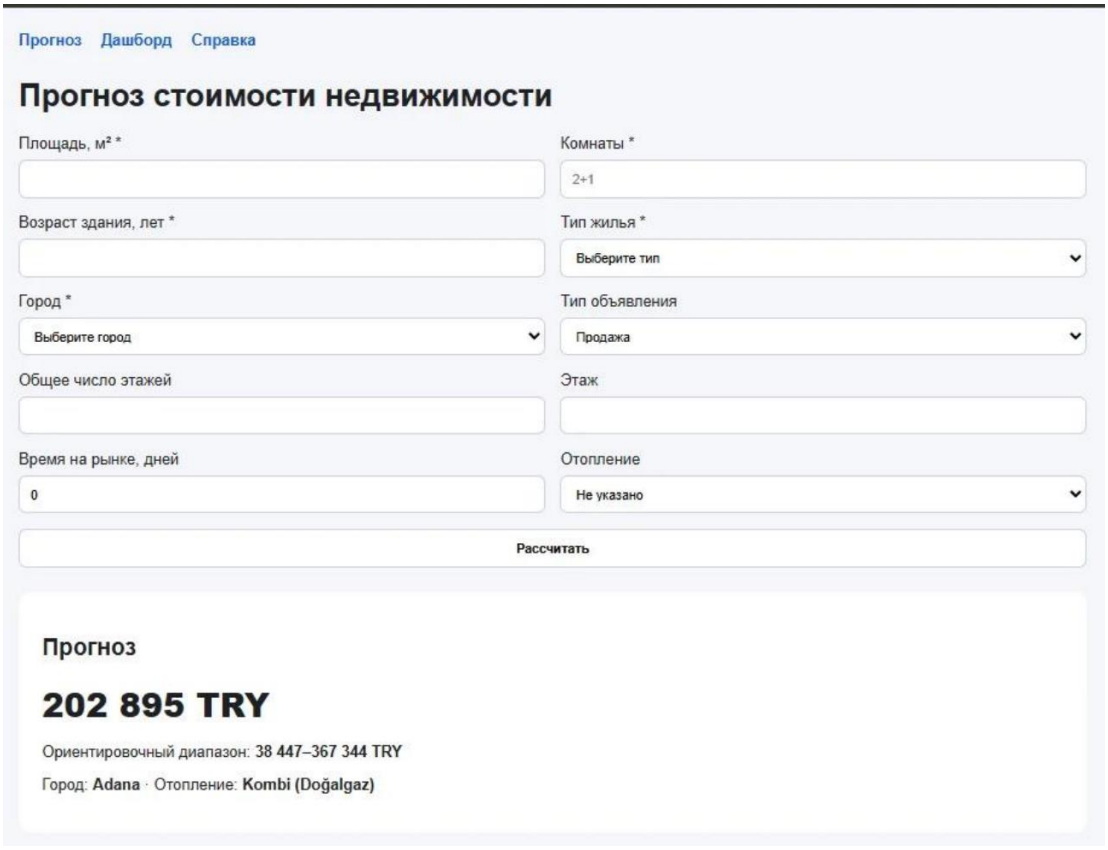
Скриншот 16 — id 58



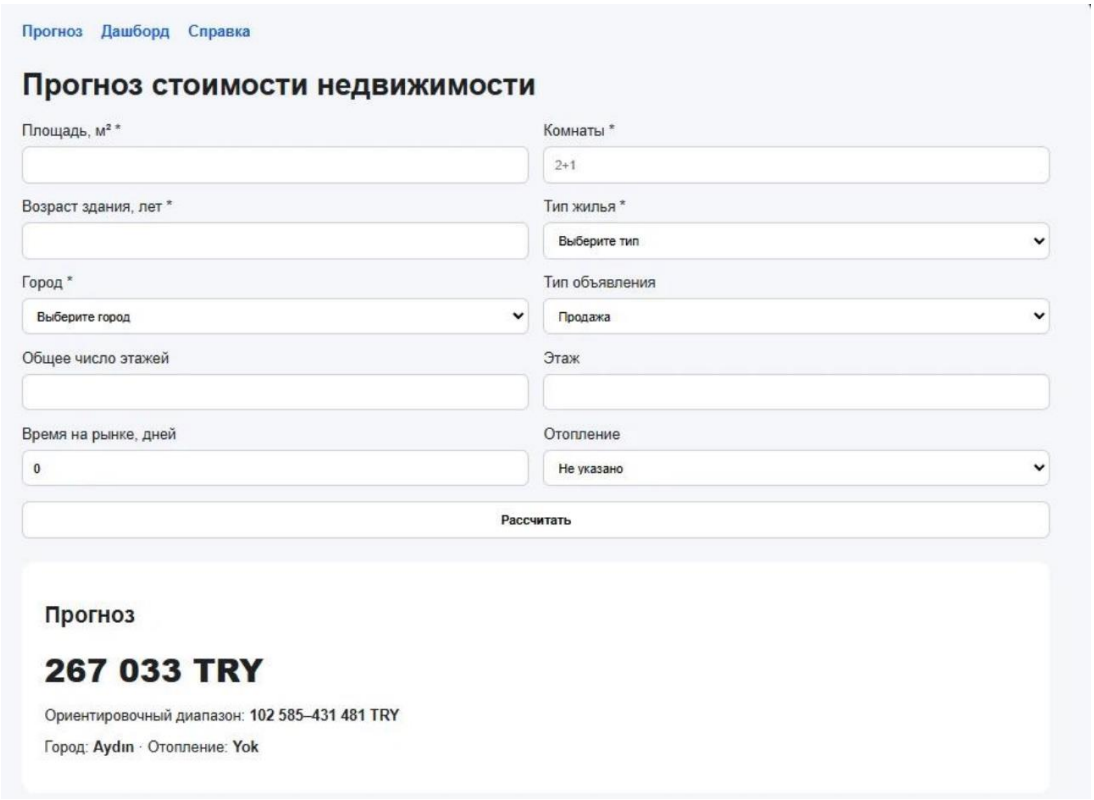
Скриншот 17 — id 91731



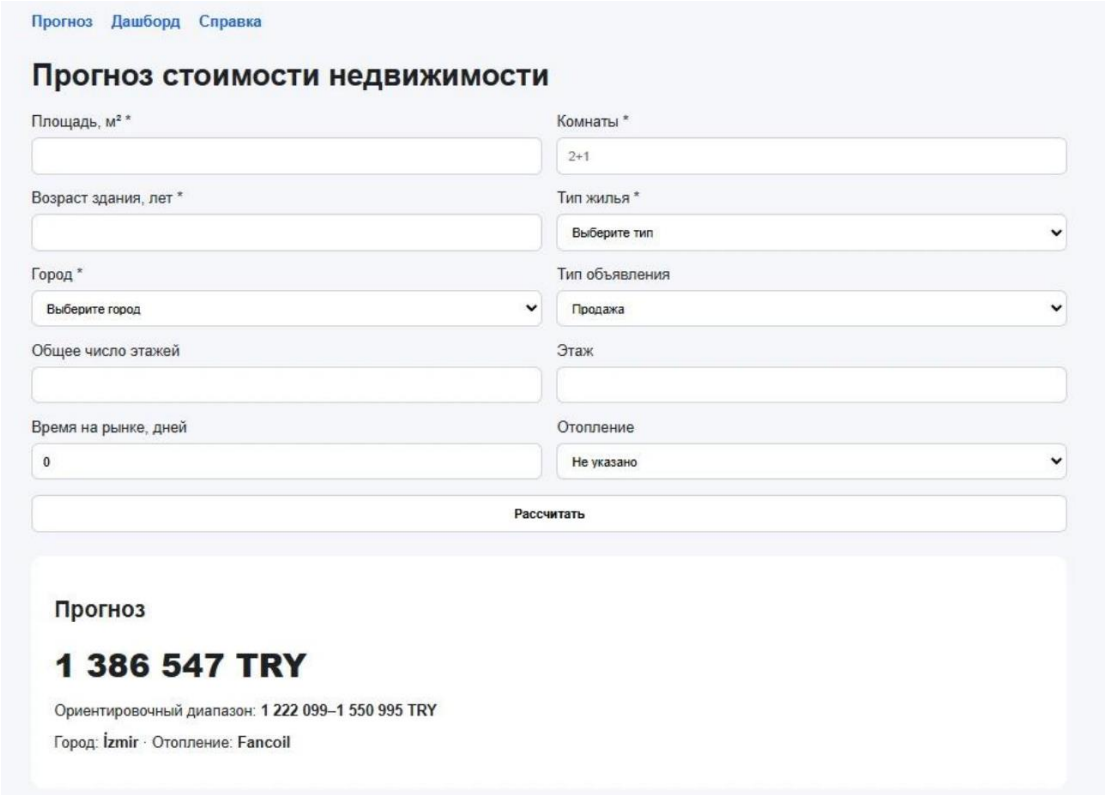
Скриншот 18 — id 680



Скриншот 19 — id 16



Скриншот 20 — id 18



3. Таблица результатов прогнозирования

Последний столбец содержит непосредственный ответ модели: числовой прогноз либо текст ошибки, если модель не смогла сформировать числовой прогноз.

id	**price**	**ФИО**	**Группа**	**Прогноз_модели**
49	300 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	161 844
506	1 600 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	161 844
2	490 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	2 018 220
528	103 600	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	519 898
109	300 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	259 490
100	500 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	382 066
320	1 000 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	448 676

3	155 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	200 659
7810	650 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	517 372
11	2 450 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	1 253 254
1	3 500	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	Ошибка: could not convert string to float
758	19 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	593 897
496	12 500	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	691 371
7	3 750	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	486 939
1942	750	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	200 588

58	3 600	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	264 665
91731	16 000	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	1 386 547
680	1 200	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	202 895
16	3 600	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	267 033
18	4 200	Жидков Дмитрий Сергеевич	23П-4	1 386 547

4. Метрики качества

Метрики рассчитаны по 19 объектам, для которых модель выдала числовой прогноз. 20-й ответ (ошибка преобразования строки в число) не является числовой парой «факт–прогноз», поэтому в MAE, RMSE и R^2 он не включается.

MAE = 580 079,631579 TRY

RMSE = 774 590,486239 TRY

$R^2 = -0{,}492099$

Ручной расчёт и расчёт стандартными методами дали одинаковые значения с учётом округления.

5. Анализ результатов

Средняя абсолютная ошибка составляет около 580 тыс. TRY, а RMSE — около 775 тыс. TRY. Более высокое значение RMSE показывает наличие крупных ошибок прогнозирования.

R^2 имеет отрицательное значение (−0,492099), поэтому на этих 19 числовых результатах прогнозирование хуже базового сравнения с постоянным прогнозом, равным среднему фактическому значению.

Особенно заметны большие расхождения на объектах с низкой фактической ценой: например, при фактических значениях 3 500–16 000 TRY модель выдавала прогнозы значительно выше. Такие ошибки существенно увеличивают MAE и RMSE.

На объекте id 1 модель вернула не число, а ошибку «could not convert string to float». Поскольку ошибка является фактическим ответом модели, она сохранена в таблице и CSV. Для полного числового тестирования этот объект требует исправления этапа преобразования входных данных.

6. Вывод

На предоставленных тестовых результатах модель сформировала 19 числовых прогнозов и 1 ошибку. Числовые метрики указывают на значительное расхождение прогнозов с фактическими значениями. Для дальнейшей проверки необходимо исправить наши модели прогнозирования данных (увеличить точность) и снова повторить тестирование всех 20 объектов.